

Os 30 Comandos de Rede mais usados no Linux

Dominar a linha de comando no Linux é essencial para qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia, servidores ou segurança. Este guia apresenta os comandos fundamentais divididos por categorias de uso.

1. Informações de Interface e Endereçamento

Estes comandos mostram as configurações básicas da sua placa de rede e o seu endereço IP.

1. **ip addr:** O comando moderno padrão para ver endereços IP e detalhes das interfaces de rede. Substituiu o antigo `ifconfig`.
2. **ip link:** Mostra o estado das interfaces (se estão ligadas ou desligadas) e o endereço físico (MAC).
3. **hostname -I:** A forma mais rápida de visualizar apenas o seu endereço IP local no terminal.
4. **ifconfig:** O comando clássico para visualizar interfaces. Embora "depreciado" em algumas distribuições, ainda é muito popular.
5. **nmcli:** Ferramenta de linha de comando para gerir o *NetworkManager*. Excelente para configurar Wi-Fi ou conexões via terminal.
6. **nmtui:** Uma versão visual (interface de texto) para configurar a rede sem precisar decorar comandos complexos.

2. Testes de Conectividade

Para verificar se a internet está a funcionar ou se um servidor remoto está acessível.

7. **ping**: Envia pacotes para um destino para testar a ligação e medir o tempo de resposta (latência).
8. **fping**: Semelhante ao ping, mas permite testar vários endereços ao mesmo tempo de forma eficiente.
9. **tracert**: Mostra todo o percurso (os "saltos") que os seus dados fazem até chegar ao destino final.
10. **tracertpath**: Uma alternativa ao tracert que foca em descobrir o MTU (tamanho máximo de pacote) do caminho.
11. **mtr**: Combina as funções do ping e do tracert num relatório que se atualiza em tempo real.

3. Investigação de DNS (Domínios)

Úteis para resolver problemas quando um site não abre, mas o IP responde.

12. **dig**: A ferramenta mais completa para consultar informações de DNS (registos A, MX, TXT, etc.).
13. **nslookup**: Uma ferramenta simples e clássica para descobrir qual o IP de um domínio ou vice-versa.
14. **host**: Realiza pesquisas rápidas de DNS de forma muito direta e fácil de ler.

4. Portas e Conexões Ativas

Para descobrir quais os programas que estão a usar a rede e quais as "portas" abertas no seu sistema.

15. **ss**: O substituto moderno do netstat. É muito rápido e detalha todas as conexões ativas.
16. **netstat**: O comando tradicional para listar conexões de rede, tabelas de roteamento e estatísticas.
17. **lsof -i**: Lista todos os ficheiros abertos que são conexões de rede, mostrando qual o programa (PID) que os usa.
18. **nmap**: Um scanner de rede poderoso usado para descobrir portas abertas e serviços em computadores remotos.

19. **telnet:** Embora antigo, é excelente para testar se uma porta específica (ex: 80 ou 443) está aberta num servidor.

5. Transferência de Ficheiros e Acesso Remoto

Comandos para mover dados entre máquinas ou controlar computadores à distância.

20. **ssh:** O padrão da indústria para aceder de forma segura a terminais remotos.
21. **scp:** Permite copiar ficheiros entre computadores através de uma ligação segura (SSH).
22. **rsync:** Uma ferramenta inteligente para sincronizar pastas e ficheiros entre máquinas, enviando apenas o que mudou.
23. **curl:** Ferramenta versátil para transferir dados de ou para servidores (muito usada para testar APIs e sites).
24. **wget:** O "gestor de downloads" do terminal. Consegue baixar ficheiros e até sites completos.

6. Roteamento e Diagnóstico Avançado

Comandos técnicos para entender o fluxo de tráfego e o hardware.

25. **ip route:** Mostra e permite configurar a tabela de roteamento do sistema (por onde os dados saem).
26. **route -n:** A forma antiga de visualizar a tabela de rotas em formato numérico.
27. **arp -a:** Mostra a tabela ARP, que mapeia endereços IP para endereços MAC na sua rede local.
28. **ethtool:** Permite visualizar e alterar parâmetros físicos da sua placa de rede (velocidade, duplex, etc.).
29. **tcpdump:** Analisador de pacotes profissional. Permite "ver" o tráfego real a passar pela placa de rede.

30. **iwconfig:** Específico para interfaces de rede sem fios (Wi-Fi), permitindo ver o sinal e o canal.

Dica: Para saber mais sobre qualquer comando acima, digite `man <comando>` no seu terminal (ex: `man ip`) para ler o manual completo.